

Modul C1 Modelling & Texturing

Blocking, Subdivision Modelling, Hardsurface, Photogrammetrie, Sculpting & Retopo, Unwrapping

Autor/in Sebastian Hirsch**Stand** 24.03.2021Hochschule für Medien
Kommunikation und Wirtschaft
University of Applied Sciences
H M K W**Idealtypische Verteilung im 7-semesterigen Studium:**

Jahr 1			Jahr 2			Jahr 3			Jahr 4			Summen											
1. Semester			2. Semester			3. Semester			4. Semester			5. Semester			6. Semester			7. Semester			Summen		
SWS	CP	WL	SWS	CP	WL	SWS	CP	WL	SWS	CP	WL	SWS	CP	WL	SWS	CP	WL	SWS	CP	WL	SWS	CP	WL
			4	5	150							Praktikum						4	5	150			

Kontaktstunden: 60 UE = 45 Std (15 Wochen * 4 SWS)

Selbststudium, Prüfungen etc.: 105 Std

Workload: 150 Std**Häufigkeit des Angebots**jedes Semester ☒ größere Abstände:jedes Studienjahr ☐**Lehr-/Lernformen****Anmerkungen:**

Vorlesung	☒
Seminar	☒
Übung	☐
Fernstudium	☐

Lehrsprache☒ Deutsch☐ Englisch☐ andere:**Prüfungsform**☐ Klausur☐ Hausarbeit☐ Referat☒ Mündliche Prüfung☐ Portfolioprfung**Kompetenzvoraussetzungen**

Methodisch: dreidimensionales Denken

Fachlich: Adobe Creative Cloud, v. a. Photoshop

Verwendbarkeit des Moduls

Zusammenhang mit

anderen Modulen: --

Einsetzbarkeit in anderen

Studiengängen: --

Beschreibung

Das Modul "C1 Modelling & Texturing" ist eine Einführung in die dreidimensionale Objektgestaltung anhand gängiger 3D Programme, wie z. B. Autodesk 3dsmax.

Angefangen bei der Bildrecherche, gefolgt von verschiedenen Modelling-Techniken, wie polygonales Modelling (Boolsche Operationen, Subdivision Modelling, Blocking), Curve Modelling (Nurbs, Splines, Patches), Digital Sculpting (Voxel, Dynamic Tesselation), sowie der Photogrammetrie, über die Retopologisierung hochauflösender Modelle und der Erstellung von Texturkoordinaten mittels UV Mapping und Unwrapping, hin zum animierten Turntable, werden den Studierenden die ersten Schritte einer grundlegenden 3D Produktionspipeline vermittelt.

Das Modul fokussiert auf den genauen und detailgetreuen Transfer von Referenzbildern in ein räumliches Modell. Eine Kooperation mit "A1 Concept Art" wäre denkbar. Sofern ein Charakter erstellt wird, kann dieser anschließend auch in den Animationsmodulen weiter genutzt werden. Die erworbenen Kenntnisse dienen als Grundlage für die Folgemodule "C2 Lighting & Shading", "C3 Rigging & 3D Character Animation" und "C4 Simulation & FX".

Inhaltsübersicht

Nr.	Themen	Inhalte	Qualifikations- und Kompetenzziele
1	Bildrecherche	Bildsuche, Fotografie	der sichere Umgang mit und die Beschaffung von Referenzmaterial

Nr.	Themen	Inhalte	Qualifikations- und Kompetenzziele
2	3d Modelling	Polygonales und Curve Modelling	Grundlegendes theoretisches und praktisches Verständnis von Modelling Techniken, wie Subdivision , Spline und Nurbs Modelling, Boolesche Operationen und Blocking
3	Sculpting	Sculpting in Mudbox, 3D Coat oder Zbrush	Grundlegendes theoretisches und praktisches Verständnis von voxel-basierten und dynamisch tesseliertem Sculpting und der Notwendigkeit einer Retopologisierung zur Polygonreduktion
4	Photo-grammetry	Photogrammetrie mit z. B. Photoscan oder Reality Capture, Aufbereitung der erstellten Objekte und Texturen	Erstellung und Beurteilung der zugrundeliegenden Fotografien Sicherer Umgang mit Photoscan oder Reality Capture, Fähigkeit zum De-Lighting zur Bereinigung und Aufbereitung des erstellten Objekts
5	Unwrapping	Retopologisierung, UV Mapping und Texture Baking	Grundlegende theoretische Kenntnisse und praktische Erfahrung im Umgang mit UV Mapping Unfolding, Unwrapping und Packing mit z. B. RizomUV oder 3dsmax

Literatur

Nr.	Autor/en	Titel	Verlag	Anmerkung
1	William Vaughan	The Pushing Points Topology Workbook: Volume 01	CreateSpace Independent Publish. Platform	ISBN-10: 1987728610
2	William Vaughan	Digital Modeling	New Riders	ISBN-10: 0321700899
3	3dtotal Publishing	Anatomy for 3D Artists: The Essential Guide for CG Professionals	3dtotal Publishing	ISBN-10: 1909414247
4	Thomas Luhmann, Stuart Robson, et al.	Close-Range Photogrammetry and 3D Imaging	De Gruyter	ISBN-10: 3110607247
5	Thomas Beck	Blender 2.7: Das umfassende Handbuch für die Praxis – mit allen Werkzeugen, Funktionen und Techniken	Rheinwerk Design	ISBN-10: 3836244543
6	3DTotal Publishing	ZBrush Character Sculpting: Volume 1	3DTotal Publishing	ISBN-10: 0955153085
7	Matt Chandler	3ds Max Projects: A Detailed Guide to Modeling, Texturing, Rigging, Animation and Lighting	3DTotal Publishing	ISBN-10: 9781909414051